# 高并发商品秒杀系统需求文档（精简版）

## 一、项目核心目标

开发一款简单实用、支持高并发的商品秒杀系统，基于SpringCloud+Vue技术栈，预留K8s部署适配能力，实现用户抢购、库存扣减、订单生成的核心流程，保障瞬时高流量下系统稳定、无超卖、无宕机。

## 二、核心用户与角色

- 普通用户：注册、登录、查看秒杀商品、参与抢购、查看订单
- 管理员：发布秒杀商品、设置秒杀活动（时间、库存）、查看秒杀数据

## 三、核心业务流程（精简）

### 1. 秒杀活动准备流程

1. 管理员登录系统，发布秒杀商品，设置商品基础信息（名称、图片、原价、秒杀价）；
2. 设置秒杀活动规则：活动开始时间、结束时间、秒杀库存数量；
3. 系统自动将秒杀商品信息、库存数据预热至缓存，完成活动上线。

### 2. 用户抢购核心流程

1. 用户访问系统，完成注册/登录（无状态认证，无需持久化登录会话）；
2. 用户进入秒杀首页，查看已上线的秒杀商品、剩余库存、活动倒计时；
3. 秒杀活动开始后，用户点击“立即抢购”，系统进行三层校验（登录状态、抢购资格、库存余量）；
4. 校验通过，系统异步扣减缓存库存、生成订单，返回“抢购成功”提示；
5. 校验失败（库存不足、重复抢购、未登录），返回对应提示，不执行后续操作；
6. 用户可在订单列表查看已抢购订单，完成后续支付（简化版可省略支付流程，仅生成订单）。

### 3. 系统高并发保障流程

1. 网关层拦截所有请求，对无效请求、超出限流阈值的请求直接拒绝，减轻后端压力；
2. 库存优先从缓存读取，扣减操作通过分布式锁防止超卖；
3. 订单生成采用异步机制，通过消息队列削峰，避免数据库瞬时压力过大；
4. 系统支持水平扩缩容，适配K8s动态调整实例数量，应对瞬时高流量。

## 四、核心约束与规则

- 库存约束：秒杀库存独立于普通库存，扣减后实时同步至缓存与数据库，禁止超卖；
- 用户约束：单个用户对单个秒杀商品仅能抢购1次，防止恶意刷单；
- 时间约束：秒杀活动严格按照设定时间执行，未开始/已结束无法发起抢购；
- 可靠性约束：秒杀订单消息不丢失，异常订单可进入死信队列，便于排查；
- 安全约束：用户密码加密存储，登录请求限流，防止暴力破解。

## 五、后期扩展（K8s部署适配）

系统各微服务支持容器化部署，预留K8s编排、弹性伸缩、负载均衡适配能力，可根据流量动态调整服务实例数量，保障高并发场景下的系统稳定性。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）